Stage M2 : reconstruction 3D et analyse morphométrique pour la prédiction de la composition corporelle

Sylvia Chalençon, Frédéric Blanchard

La composition corporelle et la répartition des tissus adipeux sont des indicateurs majeurs des risques métaboliques [Leong2024], mais leur estimation repose aujourd'hui sur des techniques d'imagerie médicale lourdes. Bien que la géométrie externe du corps soit fortement corrélée à ces paramètres [Wong2024], les méthodes actuelles de mesure morphométrique 3D nécessitent des équipements spécialisés rarement disponibles en pratique clinique courante. Les progrès récents en apprentissage profond permettent désormais d'envisager la reconstruction 3D du corps humain à partir de photographies standards, ouvrant la voie à des méthodes non invasives, peu coûteuses et adaptées à la télémédecine, pour prédire la composition corporelle [Qiao2024].

Sujet du stage

Récemment, de nombreux modèles ont été proposés pour la reconstruction 3D du corps humain à partir de simples photographies 2D, comme SAM 3D Body [Yang2025]. Ces avancées récentes aux résultats impressionnants ouvrent la voie à l'exploitation de photographies standards pour estimer la composition corporelle, permettant d'imaginer un recueil de données simplifié, non-invasif, et peu coûteux.

L'objectif du stage est dans un premier temps de réaliser une analyse des modèles existants, de leur implémentation, et d'évaluation de la qualité des reconstructions obtenues en conditions réalistes. Dans un second temps, il s'agira d'extraire, des enveloppes reconstruites, des caractéristiques géométriques, conformément aux résultats fournis par la littérature médicale et d'évaluer la précision et la fiabilité de ces estimations.

Il s'agira ensuite d'intégrer ce modèle dans un dispositif de la prise de vue à l'analyse, à destination des médecins.

Les principales tâches envisagées sont les suivantes :

- **Revue** des modèles génératifs pour la reconstruction 3D du corps humain à partir de photographies 2D et constitution d'une liste de modèles-candidats en fonction des prérequis matériels identifiés.
- **Implémentation** et évaluation des modèles sélectionnés pour la reconstruction.
- **Extraction d'informations morphométriques** à partir des enveloppes reconstruites.
- **Évaluation** de la pertinence des résultats et de la *déployabilité*.
- **Préparation d'un prototype** respectant les contraintes liées à la nature des données.
- **Comparaison** de cette approche avec une approche end-to-end pour la prédiction de la composition corporelle.

Des échanges réguliers avec l'équipe clinique sont à prévoir.

Références

[Leong2024] Leong, L. T. et al. Generative deep learning furthers the understanding of local distributions of fat and muscle on body shape and health using 3D surface scans. Commun Med 4, 13 (2024).

[Qiao2024] Qiao, C. et al. Prediction of total and regional body composition from 3D body shape. npj Digit. Med. 7, 298 (2024).

[Wong2024] Wong, M. C. et al. Evaluation of body shape as a human body composition assessment in isolated conditions and remote environments. npj Microgravity 10, 72 (2024).

[Yang2025] Yang, X. et al. SAM 3D Body: Robust Full-Body Human Mesh Recovery. Disponible en ligne (2025).

Encadrement

- **Sylvia Chalençon** (MCF, CRESTIC AI4M) - `sylvia.chalencon@univ-reims.fr`
- **Frédéric Blanchard** (MCF, CRESTIC NUM&SOC) - `frederic.blanchard@univ-reims.fr`

Profil recherché

Le stage s'adresse à un(e) étudiant(e) en M2 (informatique / maths appliquées) ou d'école d'ingénieur, avec des compétences en analyse de données, apprentissage automatique (des compétences en vision par ordinateur seraient un plus). Une expérience avec des frameworks de machine learning (Scikit-Learn, PyTorch) serait appréciées.

Candidature

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à Sylvia Chalençon et Frédéric Blanchard.